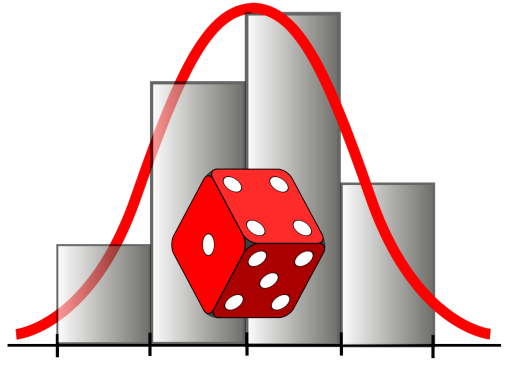
TD2 : Estimation paramétrique ponctuelle & Distribution d'échantillonnage



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Exercice N°2

Énoncé:

On considère n variables aléatoires réelles $X_1, X_2, \ldots, X_n$, indépendantes et identiquement distribuées, ayant pour fonction de densité:

$$f_\theta(x) = \begin{cases} \frac{\lambda}{\theta^2} x e^{-\frac{x}{\theta}} & si \quad x \in]0, +\infty[\\ 0 & sinon \end{cases}$$

(θ est un paramètre réel > 0).

1.a. Déterminer la valeur de λ pour laquelle f_θ est bien une fonction de densité.

1.b. Calculer $E(X)$ et $Var(X)$.

2.a En déduire un estimateur T_1 du paramétre θ par la méthode des moments.

2.b. L'estimateur T_1 est-il sans biais ?

.

Exercice N°3

3. Soient $n \in \mathbb{N}$, $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, une n-observation de l'échantillon $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$.
   - 3.a. Déterminer la fonction de vraisemblance $L(x_1, x_2, \ldots, x_n, \theta)$.
   - 3.b. Montrer que la log-vraisemblance associée à l'observation $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ s'écrit :

$$\ln L(x_1, x_2, \ldots, x_n, \theta) = -2n \ln(\theta) + \sum_{i=1}^{n} \ln(x_i) - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

1. 4.a. Déterminer l'estimateur T_2 de maximum de vraisemblance de θ.
   - 4.b. L'estimateur T_2 est-il convergent ?

Exercice N°3

Solution

1.a. f est une densité de probabilité ssi:

$$\begin{cases} f_\theta(x) \geq 0 \Leftrightarrow \lambda \geq 0 \\ \int_{\mathbb{R}} f_\theta(x).dx = 1 \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_\theta(x)dx = \int_0^{+\infty} \frac{\lambda}{\theta^2} x e^{-\frac{x}{\theta}} dx = 1$$

on pose : $u = x$ $\quad u' = 1$

$v' = e^{-\frac{x}{\theta}}$ $\quad v = -\theta e^{-\frac{x}{\theta}}$

Appliquons la formule d'intégration par parties, on en déduit que

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f_\theta(x)dx &= \cancel{\frac{\lambda}{\theta^2}\left[-x\theta e^{-\frac{x}{\theta}}\right]_0^{+\infty}} + \frac{\lambda}{\theta^2}\theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x}{\theta}} dx \\ &= \frac{\lambda}{\theta}\left[-\theta e^{-\frac{x}{\theta}}\right]_0^{+\infty} = \lambda = 1 \rightarrow \lambda = 1. \end{aligned}$$

esprit Se former autrement

Exercice N°3

1.b.

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x.f_\theta(x)dx \quad = \quad \frac{1}{\theta^2}\int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x}{\theta}}\,dx$$

on pose

$$u = x^2 \qquad u' = 2x$$

$$v' = e^{-\frac{x}{\theta}} \qquad v = -\theta e^{-\frac{x}{\theta}}$$

Appliquons la formule d'intégration par parties, on en déduit que

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{\theta^2} x^2 e^{-\frac{x}{\theta}}\,dx \\ &= \cancel{\frac{1}{\theta^2}\left[-\theta x^2 e^{-\frac{x}{\theta}}\right]_0^{+\infty}} + 2\theta\int_0^{+\infty} \frac{1}{\theta^2} x e^{-\frac{x}{\theta}}\,dx. \end{aligned}$$

Comme $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\theta^2} x e^{-\frac{x}{\theta}}\,dx = 1$

$$E(X) = 2\theta.$$

Exercice N°3

1.b. Comme $Var(X) = E(X^2) - E(X)^2$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_\theta(x) dx \quad = \quad \frac{1}{\theta^2} \int_0^{+\infty} x^3 e^{-\frac{x}{\theta}} dx$$

on pose

$$u = x^3 \qquad u' = 3x^2$$

$$v' = e^{-\frac{x}{\theta}} \qquad v = -\theta e^{-\frac{x}{\theta}}$$

Appliquons la formule de l'intégration par parties, on en déduit que

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{\theta^2} x^3 e^{-\frac{x}{\theta}} dx \\ &= \cancel{\frac{1}{\theta^2} \left[-\theta x^3 e^{-\frac{x}{\theta}} \right]_0^{+\infty}} + 3\theta \int_0^{+\infty} \frac{1}{\theta^2} x^2 e^{-\frac{x}{\theta}} dx. \end{aligned}$$

Comme $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\theta^2} x^2 e^{-\frac{x}{\theta}} dx = 2\theta$

Exercice N°3

$$E(X^2) = 6\theta^2$$

On a donc,

$$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 6\theta^2 - 4\theta^2 = 2\theta^2$$

2.a

1. $E(X_1) = 2\theta = \varphi(\theta)$, avec:

$$\begin{cases} \varphi(\theta) = 2\theta \\ \varphi^{-1}(\theta) = \frac{\theta}{2} \end{cases}$$

Et par la suite l'estimateur de θ par la méthode des moments est

$$T_1 = \varphi^{-1}(\bar{X}_n) = \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n} X_i.$$

Exercice N°3

2.b. Calculons l'espérance de T_1:

$$E(T_1) = E[\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n} X_i]$$

$$= \frac{1}{2n}.n.E(X) \qquad \text{(les } X_i \text{ sont iid et de m̂ loi que X)}$$

$$= \frac{(2\theta)}{2} = \theta$$

Donc T_1 est un estimateur sans biais de θ

Exercice N°3

3. Soient $n \in \mathbb{N}$, $x_1, x_2, \ldots, x_n$,une n-observation de l'échantillon $X_1, X_2, \ldots, X_n$

a.

$$\begin{aligned} L(x_1, x_2, \ldots, x_n, \theta) &= \prod_{i=1}^{n} f_\theta(x_i) \\ &= \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\theta^2} x_i e^{-\frac{x_i}{\theta}} \\ &= \frac{1}{\theta^{2n}} \prod_{i=1}^{n} x_i e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^{n} x_i}. \end{aligned}$$

Exercice N°3

b.

$$\ln L(x_1, x_2, \ldots, x_n, \theta) = \ln(L(x_1, x_2, \ldots, x_n, \theta))$$
$$= -2n \ln \theta + \sum_{i=1}^{n} \ln(x_i) - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

4.a. Déterminons l'estimateur du maximum de vraisemblance de θ:

$$\frac{\partial}{\partial \theta} (\ln L(x_1, x_2, \ldots, x_n, \theta)) = -\frac{2n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta} (\ln L(x_1, x_2, \ldots, x_n, \theta) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{\theta} \left[-2n + \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^{n} x_i \right]$$
$$\Leftrightarrow -2n + \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^{n} x_i = 0$$
$$\Leftrightarrow \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^{n} x_i = 2n \Leftrightarrow \theta = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

esprit Se former autrement

Exercice N°3

Donc un estimateur par la méthode de vraisemblance est donnée par :

$$T_2 = \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

On vérifie de plus que :

$$\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}(\ln L(x_1, x_2, \ldots, x_n, \theta))_{\theta=T_2} \leq 0$$

En effet

$$\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}(\ln L(x_1, x_2, \ldots, x_n, \theta)) = \frac{2n}{\theta^2} - \frac{2}{\theta^3}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$(\frac{2n}{\theta^2} - \frac{2}{\theta^3}\sum_{i=1}^{n} x_i)_{\theta=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n} x_i}$$

on obtient

$$-2n\left(2n\frac{1}{\sum_{i=1}^{n} x_i}\right)^2 \leq 0$$

Exercice N°3

4.b.

$$Var(T_2) = \frac{1}{4n} Var(X_1) = \frac{\theta^2}{2n} \longrightarrow 0 \text{ quand } n \to +\infty$$

donc T_2 est convergent.